Problem F. 抽奖

Input file: standard input
Output file: standard output

月读空间里正在举办一场抽奖活动。

活动奖池中共有 n 个商品，它们的价值分别为 $A_1, A_2, \cdots, A_n$。

辉夜可以进行若干轮抽奖，但**至少要进行一轮**。在每一轮抽奖中，过程如下：

1. 辉夜需要支付当前的抽奖代价 c，随后在 $[1, n]$ 中等概率随机抽取一个整数 x，并得知所抽中的商品 x。
2. 得知结果后，辉夜面临两个选择：
   - 留下第 x 个商品并结束整个抽奖活动，此时她将获得价值为 A_x 的商品。
   - 放弃当前抽中的商品，进入下一轮抽奖。但是，抽奖的代价会随之提升，下一轮的抽奖代价将会增加 k，即更新 $c \leftarrow c + k$。

辉夜将这场抽奖活动的 “利润” 定义为：最终获得商品的价值 A_x 减去她在所有轮次中支付的抽奖代价之和。

假设辉夜足够聪明，并且总是采取最优策略来最大化她的期望利润。请你求出，在最优策略下，辉夜能获得的期望利润是多少？

Input

第一行包含三个整数 n, c, k（$1 \le n \le 4 \times 10^5$，$1 \le c \le 4 \times 10^5$，$0 \le k \le 4 \times 10^5$），分别表示奖池中的商品总数、第一轮抽奖的初始代价，以及每重抽一轮代价的增加量。

第二行包含 n 个整数 $A_1, A_2, \cdots, A_n$（$1 \le A_i \le 4 \times 10^5$），依次表示每个商品的价值。

Output

输出一行包含一个实数，表示辉夜在最优策略下的期望利润。你的答案被认为是正确的，当且仅当你的答案和标准答案的绝对或相对误差不超过 10^{-6}。

Examples

standard input	standard output
3 2 0 4 1 6	2.000000000
9 8 2 53 71 5 6 80 37 50 33 90	51.557786840